Solución de la pregunta 3

QUÍMICA · ESTRUCTURA ATÓMICA · ABUNDANCIA ISOTÓPICA

Un elemento tiene dos isótopos, de masas 10 u y 11 u, y su masa atómica promedio es $10{,}8$ u. ¿Qué porcentaje corresponde al isótopo de masa 11 u?

A) $20\,\%$

B) $80\,\%$

C) $50\,\%$

D) $8\,\%$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Ecuación**
   $11x + 10(1 - x) = 10{,}8$.
2. **Despeje**
   $x = 0{,}8$.
3. **Resultado**
   $80\,\%$ de masa 11 (boro).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el porcentaje del isótopo de masa 10.

C) Supone igual abundancia.

D) Lee la parte decimal como porcentaje.

Idea clave. El promedio queda cerca del isótopo más abundante.